

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №2
по дисциплине: Архитектура вычислительных систем
тема: «**Структура команд процессора**»

Выполнил: студент группы ВТ-231
Масленников Д. А.
Проверили:
Осипов О.В.
Бондаренко Т.В.

Белгород 2025

Цель работы: изучить структуру команд процессора, научиться составлять машинный код простейших команд.

Примечание: на лекции было сказано о том, что при выполнении лабораторной работы можно использовать операционную систему линукс. Поэтому, так как я привык работать именно в ней, лабораторная будет выполнена с использованием возможностей этой системы — в частности компилятор `nasm`, а так же отладчик `gdb`

Задания для выполнения к работе

1. Ознакомиться с теоретическим материалом главы 2 учебника В.И. Юрова «Assembler» “Программно-аппаратная архитектура IA-32 процессоров Intel”.
2. В соответствии с вариантом задания определить по символьному описанию команд их машинный код (для 5 команд), а также по машинному коду команд определить их символьное описание (для 2 машинных кодов).

Задание по варианту №14:

Исходный код на MASM32:

```
ADD AX, 8080
AND BL, AL
TEST BYTE PTR [EBX+0E2h], 9
MOV DX, [ECX*4+34h]
OR [EAX], DX
```

```
8B441F 11
8B5D 02
```

Для выполнения заданий, я использовал программу, написанную на nasm, чтобы анализировать ее.

```
section .text
```

```
    global _start
```

```
_start:
```

```
    ; Часть 1: Символьные команды → машинный код
```

```
    add ax, 8080          ; ADD AX, 8080
```

```
    and bl, al           ; AND BL, AL
```

```
    test byte [ebx + 0xE2], 9      ; TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9
```

```
    mov dx, [ecx*4 + 0x34]        ; MOV DX, [ECX*4 + 34h]
```

```
    or [eax], dx               ; OR [EAX], DX
```

```
    ; Часть 2: Машинные коды → символные команды (вставлены как байты)
```

```
    db 0x8B, 0x44, 0x1F, 0x11
```

```
    db 0x8B, 0x5D, 0x02
```

```
    ; === Завершение программы ===
```

```
    mov eax, 1
```

```
    xor ebx, ebx
```

```
    int 0x80
```

После этого выполняем следующую комбинацию команд:

```
nasm -f elf32 lab2.asm -o lab2.o
```

```
ld -m elf_i386 lab2.o -o lab2
```

```
objdump -d lab2
```

Результат выполнения:

```
objdump -d lab2

lab2:      формат файла elf32-i386

Дизассемблирование раздела .text:

08049000 <_start>:
 8049000:    66 05 90 1f          add     $0x1f90,%ax
 8049004:    20 c3               and     %al,%bl
 8049006:    f6 83 e2 00 00 00 09 testb   $0x9,0xe2(%ebx)
 804900d:    66 8b 14 8d 34 00 00 mov     0x34(,%ecx,4),%dx
 8049014:    00
 8049015:    66 09 10           or      %dx,(%eax)
 8049018:    8b 44 1f 11        mov     0x11(%edi,%ebx,1),%eax
 804901c:    8b 5d 02           mov     0x2(%ebp),%ebx
 804901f:    b8 01 00 00 00     mov     $0x1,%eax
 8049024:    31 db             xor     %ebx,%ebx
 8049026:    cd 80           int     $0x80
```

Команда 1: ADD AX, 8080

Команда складывает 16-битный регистр AX с числом 8080 (1F90h).

Используется специальная форма ADD AX, imm16 → КОП = 05h. Так как операнд — слово, в 32-битном режиме добавляется префикс 66h. Число хранится в little-endian: 90 1F.

Машинный код: 66 05 90 1F. Длина — 4 байта.

Команда 2: AND BL, AL

Побитовое И между 8-битными регистрами BL и AL.

КОП = 20h, mod = 11, reg = 000 (AL), r/m = 011 (BL).

Машинный код: 20 C3. Длина — 2 байта.

Команда 3: TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9

Проверка бита по адресу [EBX + 0E2h] с числом 9.

КОП = F6h, /0, mod = 10 (disp32), r/m = 011 (EBX). Смещение: E2 00 00 00, операнд: 09.

Машинный код: F6 83 E2 00 00 00 09. Длина — 7 байт.

Команда 4: MOV DX, [ECX*4 + 34h]

Пересылка слова из памяти по адресу [ECX*4 + 34h] в DX.

16-битная операция → префикс 66h.

Адресация: mod = 00, r/m = 100 → SIB: scale=10, index=001 (ECX), base=101.

Смещение: 34 00 00 00.

Машинный код: 66 8B 14 8D 34 00 00 00. Длина — 8 байт.

Команда 5: OR [EAX], DX

Побитовое ИЛИ слова по адресу [EAX] с регистром DX.

КОП = 09h, d = 0, w = 1, mod = 00, reg = 010 (DX), r/m = 000 ([EAX]). Префикс 66h.

Машинный код: 66 09 10. Длина — 3 байта.

Часть 1: Символьное → машинный код

1 ADD AX, 8080	66 05 90 1F
2 AND BL, AL	20 C3
3 TEST BYTE PTR [EBX + 0E2h], 9	F6 83 E2 00 00 00 09
4 MOV DX, [ECX*4 + 34h]	66 8B 14 8D 34 00 00 00
5 OR [EAX], DX	66 09 10

Машинный код 1: 8B441F 11

8B — MOV r32, r/m32.

44 → mod=01, reg=000 (EAX), r/m=100 → SIB.

1F → scale=00, index=011 (EBX), base=111 (EDI). Смещение: 11h.

Команда: MOV EAX, [EBX + EDI + 11h].

Машинный код 2: 8B5D 02

8B — MOV r32, r/m32.

5D → mod=01, reg=011 (EBX), r/m=101 → [EBP + disp8]. Смещение: 02h.

Команда: MOV EBX, [EBP + 2].

Часть 2: Машинный код → символьное

8B 44 1F 11	MOV EAX, [EBX + EDI + 11h]
8B 5D 02	MOV EBX, [EBP + 2]

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы изучена структура машинных команд процессора IA-32. Для заданных символьных команд определены их машинные коды, а по заданным машинным кодам восстановлено символьное представление. Все результаты подтверждены с помощью ассемблера NASM и утилиты objdump.